

LLM 1-oy 1-Dars 28.07.2023

GPT-5.5 Flagship ya'ni eng
muhim, eng kuchli, eng yaxshi
degan ma'nolarda.

ChatGPT - By OpenAI
Claude - by Anthropic

Token ra'ssalar har
doim ham bir bora teng
bo'lmaydi.

Prompt Engineering bu
LLM lar bilan ishlaganda
yaxshi tushuntira olish
promptlar yasa olish.

Transformerlar bu Neural
Network lar 2 ta layerdan
iborat Self Attention layer
MLP layer (feed-forward network)

LLM da transformer Neural
Network ishlatiladi.

LLM learning currency si bu
FLOP (floating point operation)
- Neuron larning hisoblash
maximi olchash standart bo'ladi.

Emergency - Natijalar birodang
vaziyatda hisobotdan xolast LLMda
LLM lar uchun 3 xil turdagi
bilimlar talab etiladi

1) Mexanika - Transformer Attention,
Tokeniser, AdamW, GPU

2) Pichlash tarsi - Flop va max
intellektual falsafiy o'zgarish
GPT-3

3) Intuitsiya - klassik arxitektura
yaxshi, Batch norm, ReLU, Dropout

Attention Layers - Barcha token juftlar
arasidagi bog'liqlikni hisoblaydi

MLP Layers - Har bir token tagidagi
mustaqil o'zgaruvchi

Tokeniser - Matni integer ID-larga
o'zgaradi

LLM da Alignment Bu LLMni
foydali, xavfsiz, halol qilishga
yondashish jarayoni

RLHF - reinforcement Learning
from Human feedback - bu
insoniy fikrlardan mustaqilamlangan
o'qitish

LLM da 2 xil janob chiqishi bu
A/B testing o'ylashd (I prefer this)
boshqa shu belatib

Alignment	Aini odamlar uchun foydali, xaridori, xaridori, jansh beradigan qilib sugatish
Attention	Model matndagi eng muhim sozlarga ko'proq e'tibor beradigan mexanika. Xuddi odam kitob o'qida muhim joyga diqqat qo'yadi
BPE (Byte Pair Encoding)	usun sozlarni kichik bloklarga ajratadigan usul. U: playing = play + ing
Chinchilla	Modelni yaxshi o'qitish uchun parametrlar va ma'lumotlarni optimallashtirish. Eng katta modelni o'qitish uchun qo'llanilgan. O'qitish uchun ma'lumotlarni optimallashtirish. Eng katta modelni o'qitish uchun qo'llanilgan.
Common crawl	Internetdagi mullardagi web sahifalardan yig'ib olingan juda katta matnlar bazasi. U m larni shu ma'lumotlarga ajratadi.
Deduplication	Bir xil matn yoki xabarlar bo'lsa ularni o'chirib tashlash.
Emergence	Model juda katta bo'lganda ilgari qila olmaydigan yoki qila olmaydigan narsalarni qilishi.

PLOP	Kompyuter nechta matematik hisob-kitob qilayotgan bajarayotganini hisob qilish
RLMP	AI ga o'qitilgan baho o'qitilgan yaxshiroq jarab berishni o'qitish uchun.
scaling 2an	Model katta bo'lgani uchun sifatini yaxshilash uchun qushun bo'ladigan qonun
Seq2Seq	2021 ketma-ketlikni boshqa 2022 aylanib o'qitish uchun, 2021 engish uchun 2022 jarayon
SPT (Supervised Fine Tuning)	Modelni saqlash uchun o'qitilgan jarabni yordamida o'qitish uchun
Token	Model bo'ladigan eng kichik ma'no bo'lgan so'z ham bo'lgan bo'lgan ma'no ham bo'lgan ma'no
Tokenization	Matnning token larga ajratish uchun ma'no kompyuter qushun bo'ladigan ma'no larga aylanib o'qitish.
Transformer	Har qanday chat GPT, Gendel, Claude, GPT-4 kabi o'qitilgan bo'lgan samonaviy AI model bo'lgan ma'no uchun aylanib o'qitish.
UNK (Unknown Token)	Model lugatida bo'lmagan nomalarni so'z uchun ishlatiladigan maxsus belgi.